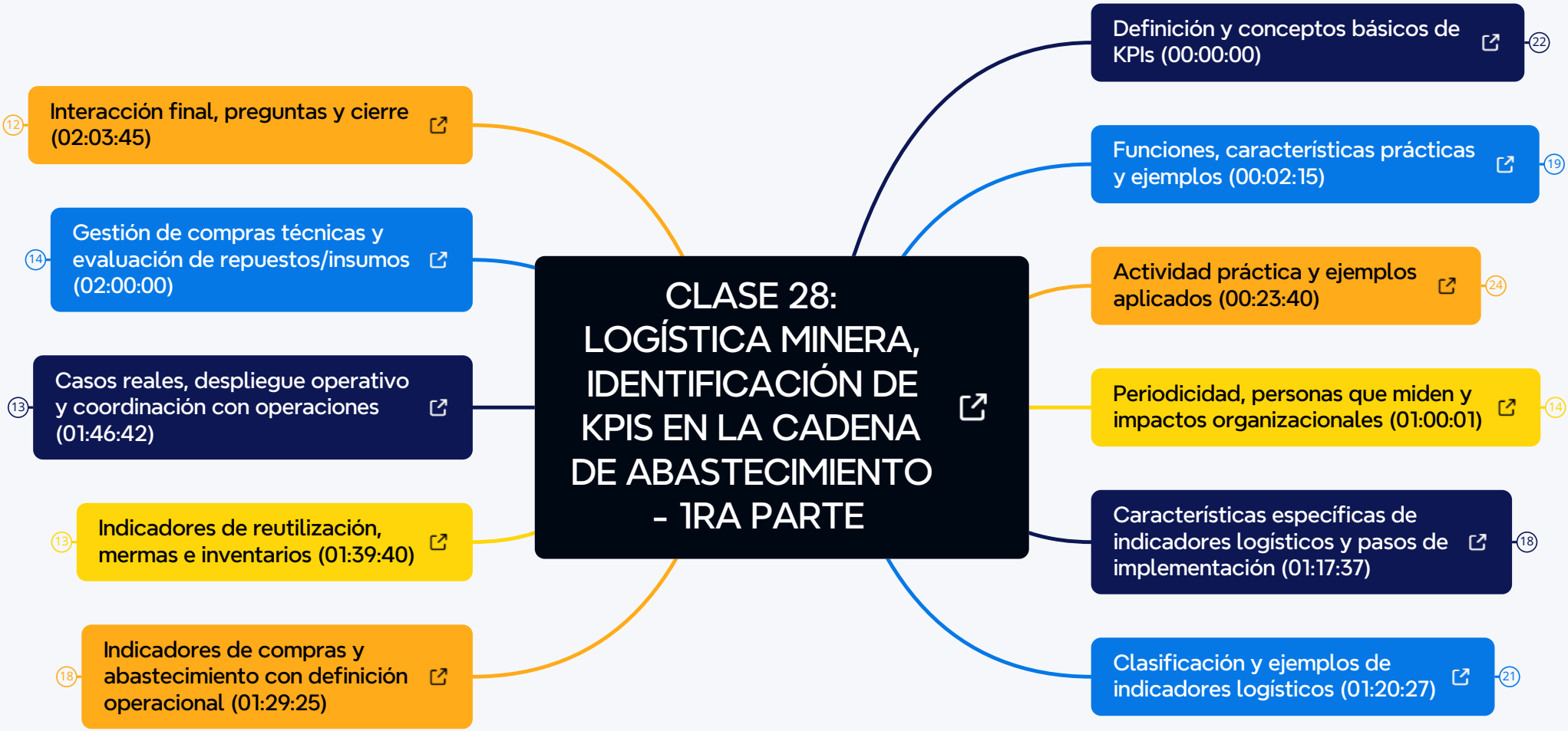
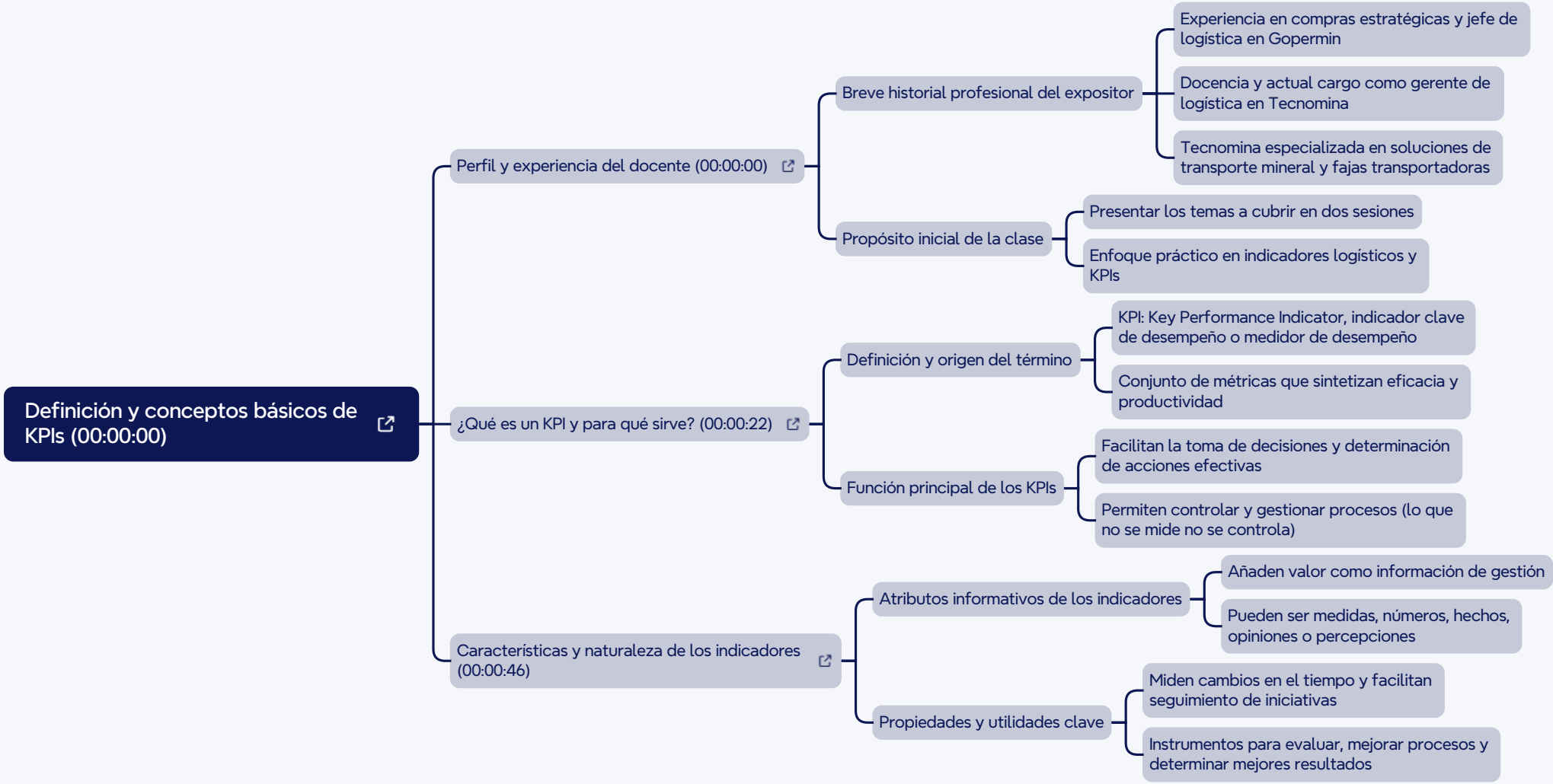
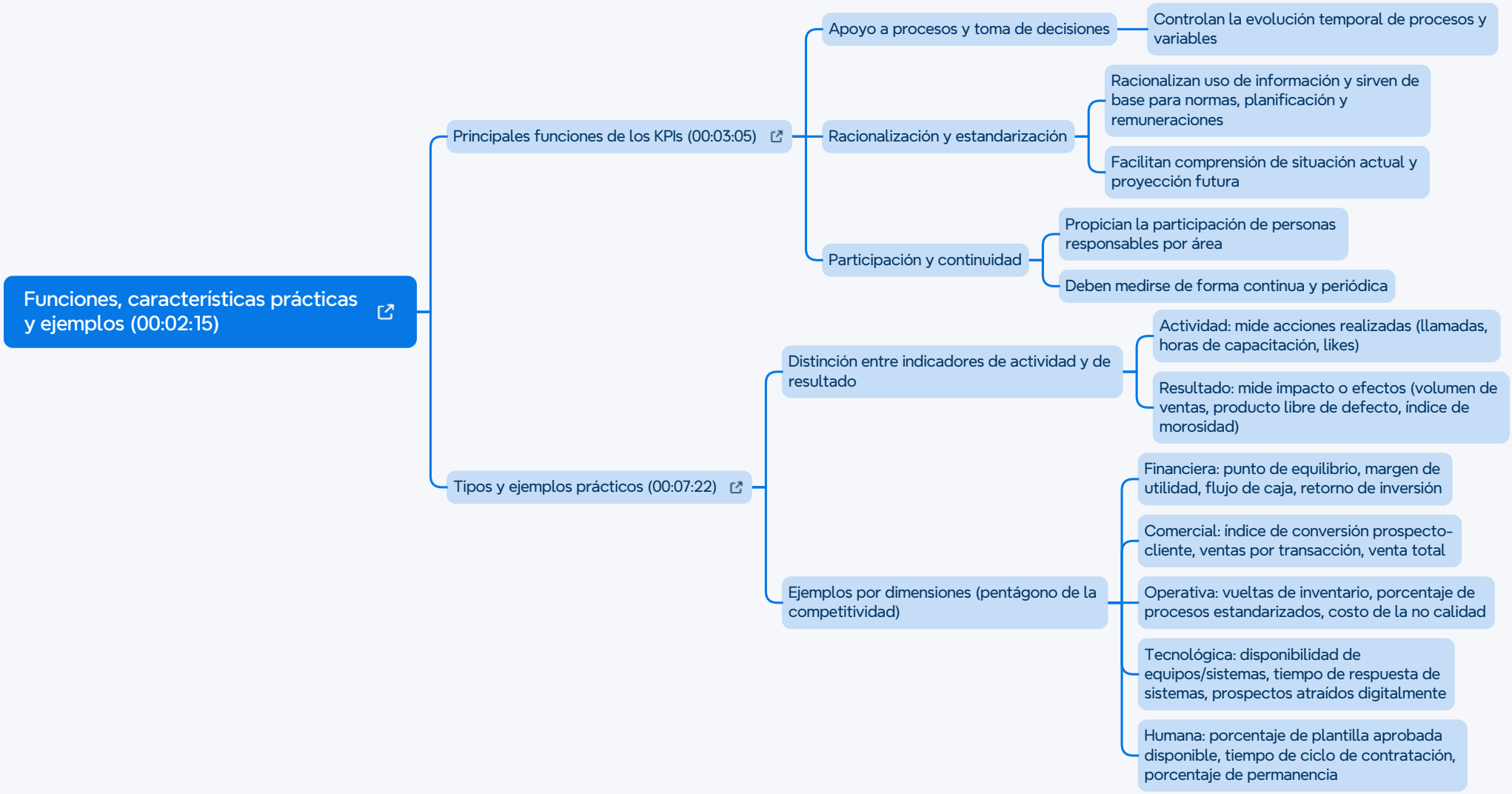
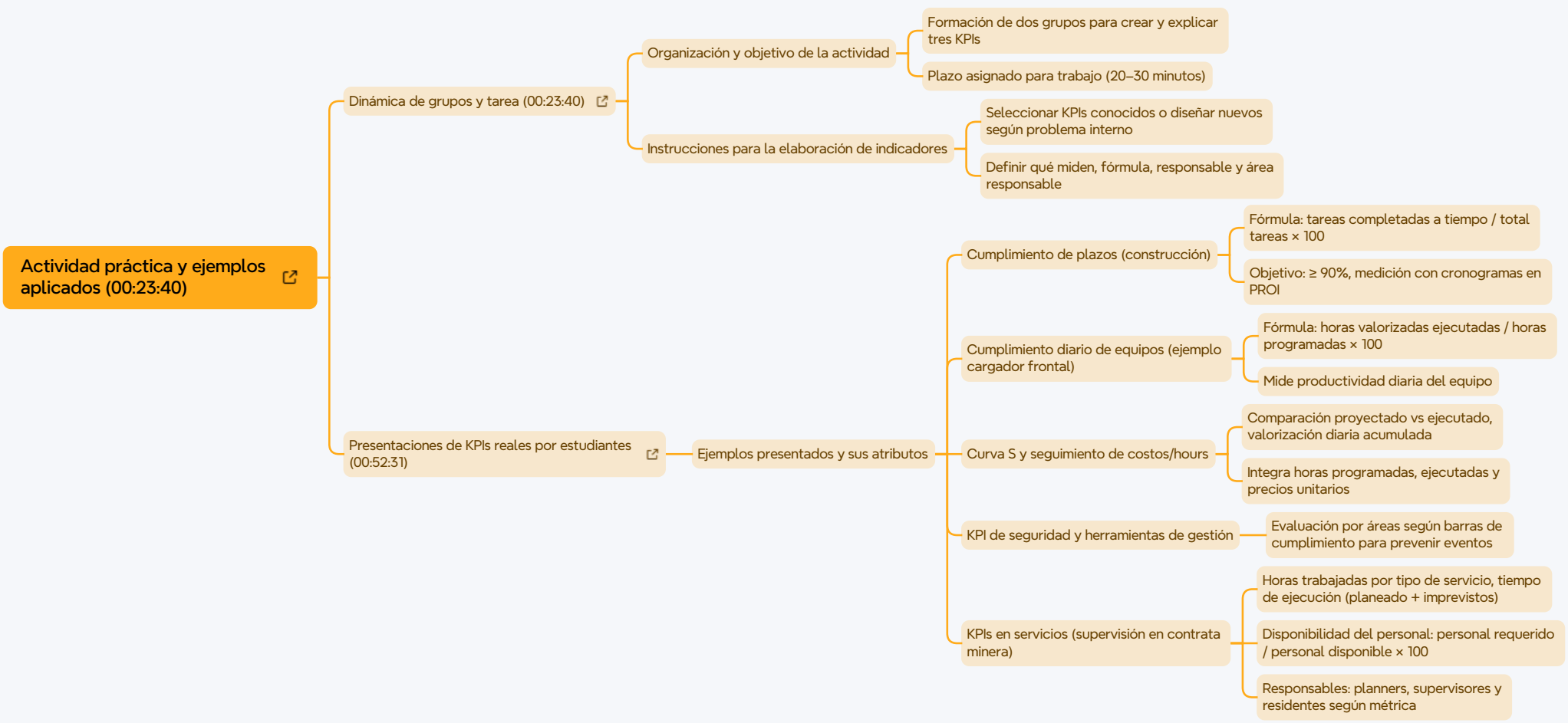
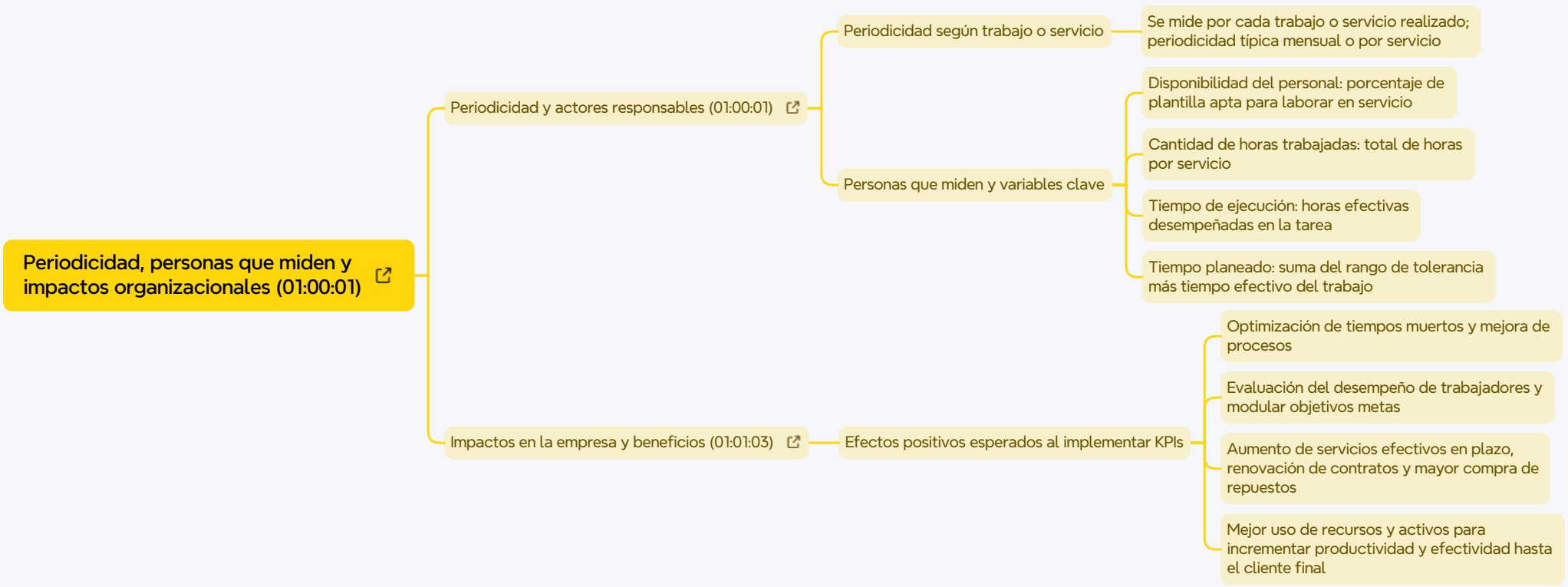
EDU MIN

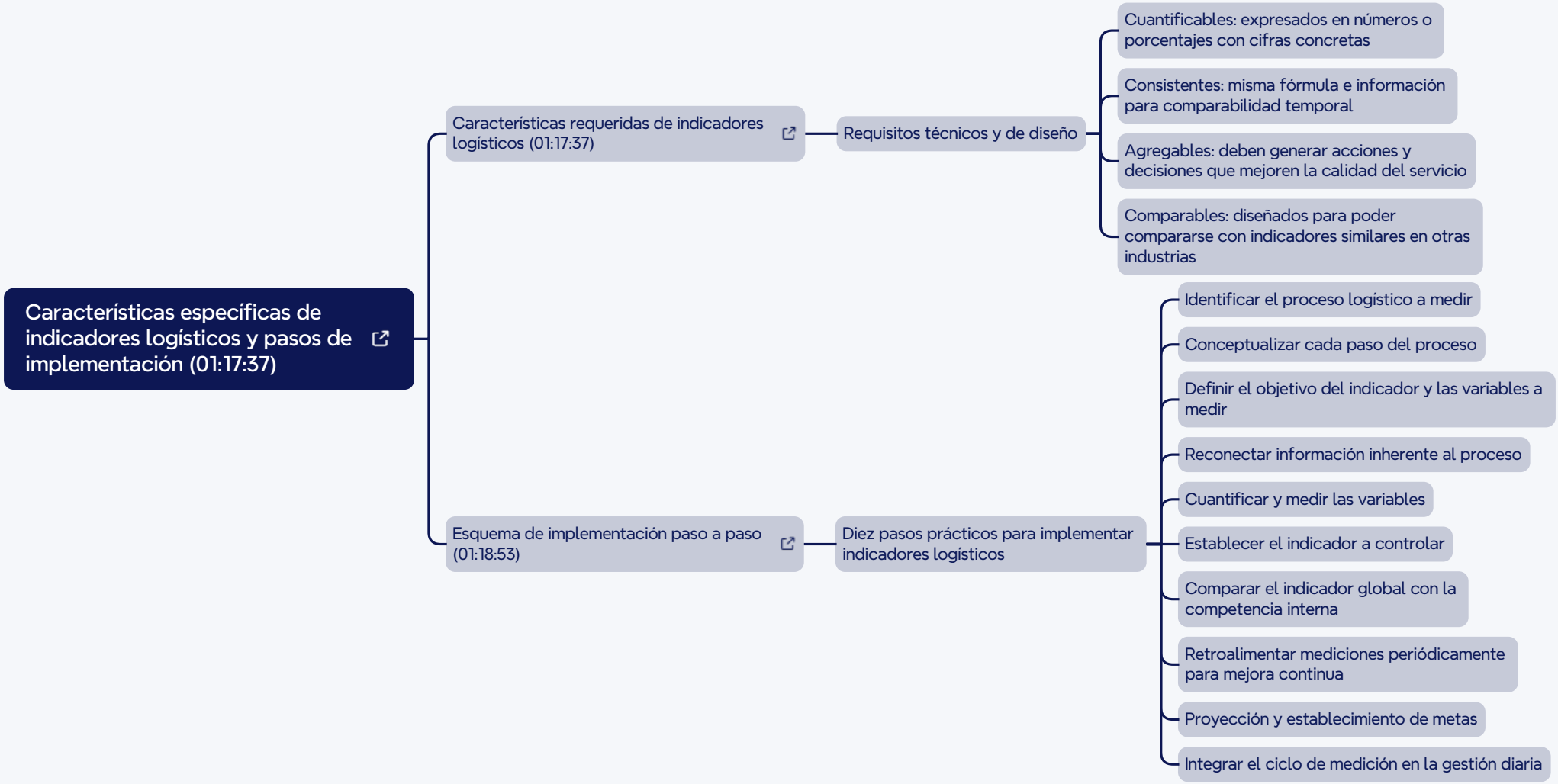

CLASE 28: LOGÍSTICA MINERA, IDENTIFICACIÓN DE KPIS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO - 1RA PARTE
Definición y conceptos básicos de KPIs (00:00:00)
22
Funciones, características prácticas y ejemplos (00:02:15)
19
Actividad práctica y ejemplos aplicados (00:23:40)
24
Periodicidad, personas que miden y impactos organizacionales (01:00:01)
14
Características específicas de indicadores logísticos y pasos de implementación (01:17:37)
18
Clasificación y ejemplos de indicadores logísticos (01:20:27)
21
Interacción final, preguntas y cierre (02:03:45)
12
Gestión de compras técnicas y evaluación de repuestos/insumos (02:00:00)
14
Casos reales, despliegue operativo y coordinación con operaciones (01:46:42)
13
Indicadores de reutilización, mermas e inventarios (01:39:40)
13
Indicadores de compras y abastecimiento con definición operacional (01:29:25)
18

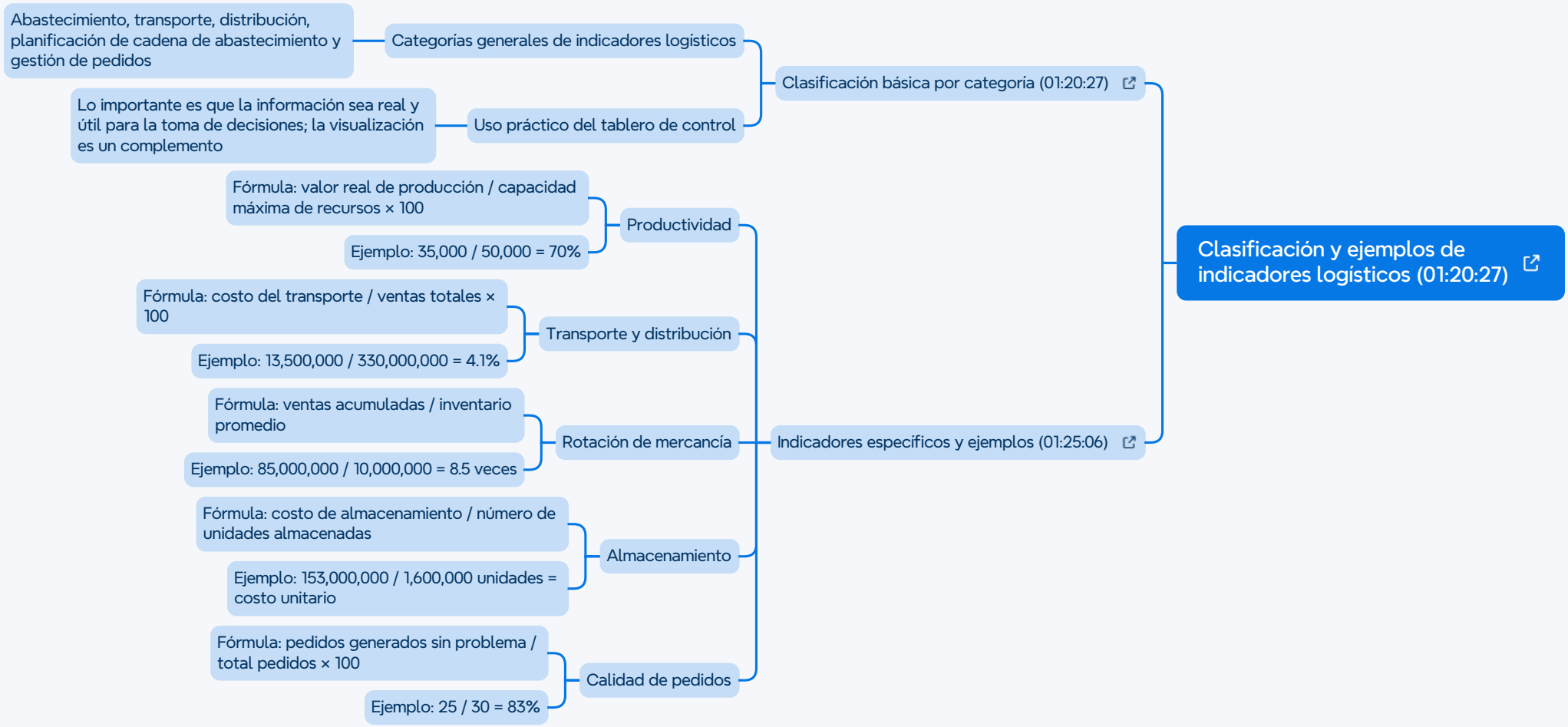

Definición y conceptos básicos de KPIs (00:00:00)
Perfil y experiencia del docente (00:00:00)
Breve historial profesional del expositor
Experiencia en compras estratégicas y jefe de logística en Gopermin
Docencia y actual cargo como gerente de logística en Tecnomina
Tecnomina especializada en soluciones de transporte mineral y fajas transportadoras
Propósito inicial de la clase
Presentar los temas a cubrir en dos sesiones
Enfoque práctico en indicadores logísticos y KPIs
¿Qué es un KPI y para qué sirve? (00:00:22)
Definición y origen del término
KPI: Key Performance Indicator, indicador clave de desempeño o medidor de desempeño
Conjunto de métricas que sintetizan eficacia y productividad
Función principal de los KPIs
Facilitan la toma de decisiones y determinación de acciones efectivas
Permiten controlar y gestionar procesos (lo que no se mide no se controla)
Características y naturaleza de los indicadores (00:00:46)
Atributos informativos de los indicadores
Añaden valor como información de gestión
Pueden ser medidas, números, hechos, opiniones o percepciones
Propiedades y utilidades clave
Miden cambios en el tiempo y facilitan seguimiento de iniciativas
Instrumentos para evaluar, mejorar procesos y determinar mejores resultados


Funciones, características prácticas y ejemplos (00:02:15)
Principales funciones de los KPIs (00:03:05)
Apoyo a procesos y toma de decisiones
Controlan la evolución temporal de procesos y variables
Racionalización y estandarización
Racionalizan uso de información y sirven de base para normas, planificación y remuneraciones
Facilitan comprensión de situación actual y proyección futura
Participación y continuidad
Propician la participación de personas responsables por área
Deben medirse de forma continua y periódica
Tipos y ejemplos prácticos (00:07:22)
Distinción entre indicadores de actividad y de resultado
Actividad: mide acciones realizadas (llamadas, horas de capacitación, likes)
Resultado: mide impacto o efectos (volumen de ventas, producto libre de defecto, índice de morosidad)
Ejemplos por dimensiones (pentágono de la competitividad)
Financiera: punto de equilibrio, margen de utilidad, flujo de caja, retorno de inversión
Comercial: índice de conversión prospecto-cliente, ventas por transacción, venta total
Operativa: vueltas de inventario, porcentaje de procesos estandarizados, costo de la no calidad
Tecnológica: disponibilidad de equipos/sistemas, tiempo de respuesta de sistemas, prospectos atraídos digitalmente
Humana: porcentaje de plantilla aprobada disponible, tiempo de ciclo de contratación, porcentaje de permanencia


Actividad práctica y ejemplos aplicados (00:23:40)
Dinámica de grupos y tarea (00:23:40)
Organización y objetivo de la actividad
Formación de dos grupos para crear y explicar tres KPIs
Plazo asignado para trabajo (20–30 minutos)
Instrucciones para la elaboración de indicadores
Seleccionar KPIs conocidos o diseñar nuevos según problema interno
Definir qué miden, fórmula, responsable y área responsable
Presentaciones de KPIs reales por estudiantes (00:52:31)
Ejemplos presentados y sus atributos
Cumplimiento de plazos (construcción)
Fórmula: tareas completadas a tiempo / total tareas × 100
Objetivo: ≥ 90%, medición con cronogramas en PROI
Cumplimiento diario de equipos (ejemplo cargador frontal)
Fórmula: horas valorizadas ejecutadas / horas programadas × 100
Mide productividad diaria del equipo
Curva S y seguimiento de costos/hours
Comparación proyectado vs ejecutado, valorización diaria acumulada
Integra horas programadas, ejecutadas y precios unitarios
KPI de seguridad y herramientas de gestión
Evaluación por áreas según barras de cumplimiento para prevenir eventos
KPIs en servicios (supervisión en contrata minera)
Horas trabajadas por tipo de servicio, tiempo de ejecución (planeado + imprevistos)
Disponibilidad del personal: personal requerido / personal disponible × 100
Responsables: planners, supervisores y residentes según métrica


Periodicidad, personas que miden y impactos organizacionales (01:00:01)
Periodicidad y actores responsables (01:00:01)
Periodicidad según trabajo o servicio
Se mide por cada trabajo o servicio realizado; periodicidad típica mensual o por servicio
Personas que miden y variables clave
Disponibilidad del personal: porcentaje de plantilla apta para laborar en servicio
Cantidad de horas trabajadas: total de horas por servicio
Tiempo de ejecución: horas efectivas desempeñadas en la tarea
Tiempo planeado: suma del rango de tolerancia más tiempo efectivo del trabajo
Impactos en la empresa y beneficios (01:01:03)
Efectos positivos esperados al implementar KPIs
Optimización de tiempos muertos y mejora de procesos
Evaluación del desempeño de trabajadores y modular objetivos metas
Aumento de servicios efectivos en plazo, renovación de contratos y mayor compra de repuestos
Mejor uso de recursos y activos para incrementar productividad y efectividad hasta el cliente final

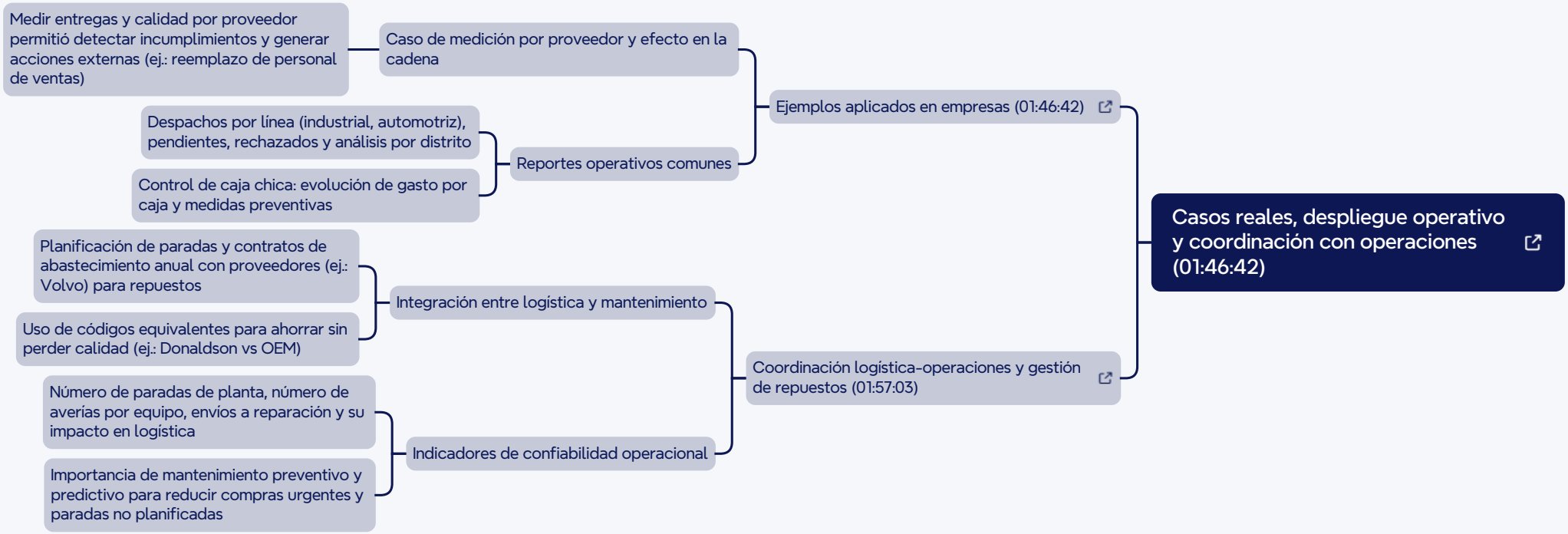

Características específicas de indicadores logísticos y pasos de implementación (01:17:37)
Características requeridas de indicadores logísticos (01:17:37)
Requisitos técnicos y de diseño
Cuantificables: expresados en números o porcentajes con cifras concretas
Consistentes: misma fórmula e información para comparabilidad temporal
Agregables: deben generar acciones y decisiones que mejoren la calidad del servicio
Comparables: diseñados para poder compararse con indicadores similares en otras industrias
Esquema de implementación paso a paso (01:18:53)
Diez pasos prácticos para implementar indicadores logísticos
Identificar el proceso logístico a medir
Conceptualizar cada paso del proceso
Definir el objetivo del indicador y las variables a medir
Reconectar información inherente al proceso
Cuantificar y medir las variables
Establecer el indicador a controlar
Comparar el indicador global con la competencia interna
Retroalimentar mediciones periódicamente para mejora continua
Proyección y establecimiento de metas
Integrar el ciclo de medición en la gestión diaria

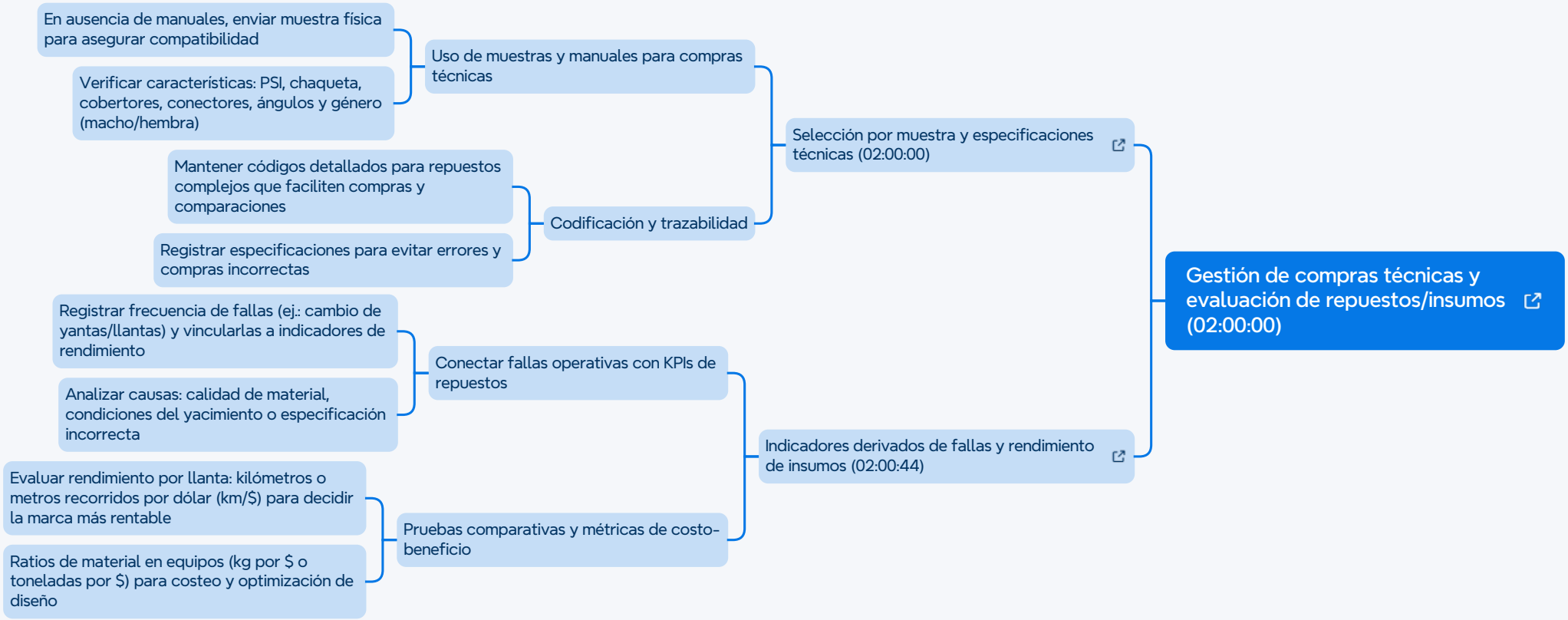

Clasificación y ejemplos de indicadores logísticos (01:20:27)
Clasificación básica por categoría (01:20:27)
Categorías generales de indicadores logísticos
Abastecimiento, transporte, distribución, planificación de cadena de abastecimiento y gestión de pedidos
Uso práctico del tablero de control
Lo importante es que la información sea real y útil para la toma de decisiones; la visualización es un complemento
Indicadores específicos y ejemplos (01:25:06)
Productividad
Fórmula: valor real de producción / capacidad máxima de recursos × 100
Ejemplo: 35,000 / 50,000 = 70%
Transporte y distribución
Fórmula: costo del transporte / ventas totales × 100
Ejemplo: 13,500,000 / 330,000,000 = 4.1%
Rotación de mercancía
Fórmula: ventas acumuladas / inventario promedio
Ejemplo: 85,000,000 / 10,000,000 = 8.5 veces
Almacenamiento
Fórmula: costo de almacenamiento / número de unidades almacenadas
Ejemplo: 153,000,000 / 1,600,000 unidades = costo unitario
Calidad de pedidos
Fórmula: pedidos generados sin problema / total pedidos × 100
Ejemplo: 25 / 30 = 83%

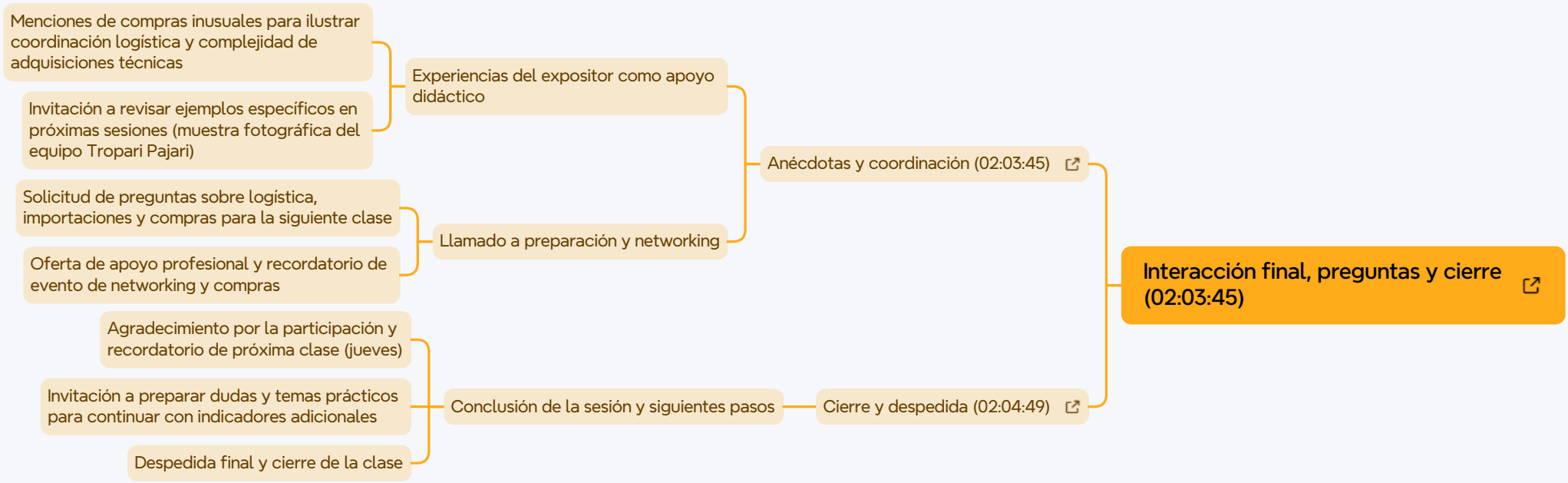

Indicadores de compras y abastecimiento con definición operacional (01:29:25)
Certificación de proveedores y calidad de pedidos generados (01:29:50)
Certificación de proveedores
Objetivo: conocer y controlar la calidad e integración de proveedores
Fórmula: proveedores certificados / total proveedores × 100
Periodicidad: mensual; responsable: jefe de compras; impacto: reducción de costos por devoluciones y mejoras en recepción
Calidad de pedidos generados
Objetivo: controlar calidad de órdenes de compra generadas por compras
Fórmula: pedidos sin problema / total pedidos × 100
Periodicidad: mensual; responsable: jefe de compras; impacto: menor esfuerzo administrativo y reducción de costos por errores
Volumen de compras y entregas perfectas (01:33:25)
Volumen de compras
Objetivo: controlar evolución del volumen de compras en relación con ventas
Fórmula: valor compras / ventas totales × 100
Periodicidad: mensual; responsable: jefe de compras; uso para tomar acciones en política de compras
Entregas perfectamente recibidas
Objetivo: controlar calidad y puntualidad de entregas de proveedores
Fórmula: pedidos rechazados / total órdenes recibidas × 100 (buscar mínimo)
Periodicidad: mensual; responsables: inventarios o jefe de almacén; impacto: costos de retorno, paradas de planta y retrasos de producción

# Indicadores de reutilización, mermas e inventarios (01:39:40)

- Indicador de reutilización de materiales y mermas (01:39:40)
  - Propuesta de formulación para reutilización
    - Medición de merma por periodo (unidad física y valor monetario)
    - Medición de reutilizado: cantidad reutilizada en unidades y valor
    - Fórmula sugerida: reutilizado / merma total × 100 para obtener porcentaje de reutilización
    - Registro recomendado: control mensual en sistema ERP o Excel si no hay RP; Reportar impacto contable (baja o ingreso por venta de merma)
- Control y análisis de inventarios (01:47:24)
  - Reportes de inventarios por antigüedad y familia
    - Clasificación por rangos (1–3 meses, 3–6, 6–12, >12 meses) y total en moneda para comparar distintos tipos de productos
    - Uso: detectar inventario inmovilizado y tomar decisiones (venta, baja o reubicación)
  - Rotación de inventarios y ERI (existencia real vs sistema)
    - Rotación por familia de producto para identificar familias con baja demanda
    - ERI: muestreo mensual para comprobar concordancia entre sistema y físico; detectar errores y corregir causas raíz


Casos reales, despliegue operativo y coordinación con operaciones (01:46:42)
Ejemplos aplicados en empresas (01:46:42)
Caso de medición por proveedor y efecto en la cadena
Medir entregas y calidad por proveedor permitió detectar incumplimientos y generar acciones externas (ej.: reemplazo de personal de ventas)
Reportes operativos comunes
Despachos por línea (industrial, automotriz), pendientes, rechazados y análisis por distrito
Control de caja chica: evolución de gasto por caja y medidas preventivas
Coordinación logística-operaciones y gestión de repuestos (01:57:03)
Integración entre logística y mantenimiento
Planificación de paradas y contratos de abastecimiento anual con proveedores (ej.: Volvo) para repuestos
Uso de códigos equivalentes para ahorrar sin perder calidad (ej.: Donaldson vs OEM)
Indicadores de confiabilidad operacional
Número de paradas de planta, número de averías por equipo, envíos a reparación y su impacto en logística
Importancia de mantenimiento preventivo y predictivo para reducir compras urgentes y paradas no planificadas


Gestión de compras técnicas y evaluación de repuestos/insumos (02:00:00)
Selección por muestra y especificaciones técnicas (02:00:00)
Uso de muestras y manuales para compras técnicas
En ausencia de manuales, enviar muestra física para asegurar compatibilidad
Verificar características: PSI, chaqueta, cobertores, conectores, ángulos y género (macho/hembra)
Codificación y trazabilidad
Mantener códigos detallados para repuestos complejos que faciliten compras y comparaciones
Registrar especificaciones para evitar errores y compras incorrectas
Indicadores derivados de fallas y rendimiento de insumos (02:00:44)
Conectar fallas operativas con KPIs de repuestos
Registrar frecuencia de fallas (ej.: cambio de yantas/llantas) y vincularlas a indicadores de rendimiento
Analizar causas: calidad de material, condiciones del yacimiento o especificación incorrecta
Pruebas comparativas y métricas de costo-beneficio
Evaluar rendimiento por llanta: kilómetros o metros recorridos por dólar (km/$) para decidir la marca más rentable
Ratios de material en equipos (kg por $ o toneladas por $) para costeo y optimización de diseño


Interacción final, preguntas y cierre (02:03:45)
Anécdotas y coordinación (02:03:45)
Experiencias del expositor como apoyo didáctico
Menciones de compras inusuales para ilustrar coordinación logística y complejidad de adquisiciones técnicas
Invitación a revisar ejemplos específicos en próximas sesiones (muestra fotográfica del equipo Tropari Pajari)
Llamado a preparación y networking
Solicitud de preguntas sobre logística, importaciones y compras para la siguiente clase
Oferta de apoyo profesional y recordatorio de evento de networking y compras
Cierre y despedida (02:04:49)
Conclusión de la sesión y siguientes pasos
Agradecimiento por la participación y recordatorio de próxima clase (jueves)
Invitación a preparar dudas y temas prácticos para continuar con indicadores adicionales
Despedida final y cierre de la clase